

## 专题 06 构造函数法解决导数不等式问题(一)

以抽象函数为背景、题设条件或所求结论中具有“ $f(x) \pm g(x)$ ,  $f(x)g(x)$ ,  $\frac{f(x)}{g(x)}$ ”等特征式、旨在考查导数运算法则的逆向、变形应用能力的客观题,是近几年高考试卷中的一位“常客”,常以压轴题小题的形式出现,解答这类问题的有效策略是将前述式子的外形结构特征与导数运算法则结合起来,合理构造出相关的可导函数,然后利用该函数的性质解决问题.

导数是函数单调性的延伸,如果把题目中直接给出的增减性换成一个  $f(x)$ ,则单调性就变的相当隐晦了,另外在导数中的抽象函数不等式问题中,我们要研究的往往不是  $f(x)$  本身的单调性,而是包含  $f(x)$  的一个新函数的单调性,因此构造函数变的相当重要,另外题目中若给出的是  $f(x)$  的形式,则我们要构造的则是一个包含  $f(x)$  的新函数,因为只有这个新函数求导之后才会出现  $f(x)$ ,因此解决导数抽象函数不等式的重中之重是构造函数.

构造函数是数学的一种重要思想方法,它体现了数学的发现、类比、化归、猜想、实验和归纳等思想.分析近些年的高考,发现构造函数的思想越来越重要,而且很多都用在压轴题(无论是主观题还是客观题)的解答上.

构造函数的主要步骤:

- (1)分析:分析已知条件,联想函数模型;
- (2)构造:构造辅助函数,转化问题本质;
- (3)回归:解析所构函数,回归所求问题.

### 考点一 构造 $F(x)=x^n f(x)(n \in \mathbb{Z}, \text{且 } n \neq 0)$ 类型的辅助函数

#### 【方法总结】

(1)若  $F(x)=x^n f(x)$ , 则  $F'(x)=nx^{n-1}f(x)+x^n f'(x)=x^{n-1}[nf(x)+xf'(x)]$ ;

(2)若  $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$ , 则  $F'(x)=\frac{f'(x)x^n - nx^{n-1}f(x)}{x^{2n}} = \frac{xf'(x) - nf(x)}{x^{n+1}}$ .

由此得到结论:

- (1)出现  $nf(x)+xf'(x)$  形式,构造函数  $F(x)=x^n f(x)$ ;
- (2)出现  $xf'(x)-nf(x)$  形式,构造函数  $F(x)=\frac{f(x)}{x^n}$ .

#### 【例题选讲】

**【例 1】**(1)已知  $f(x)$  的定义域为  $(0, +\infty)$ ,  $f'(x)$  为  $f(x)$  的导函数,且满足  $f(x) < -xf'(x)$ , 则不等式  $f(x+1) > (x-1)f(x^2-1)$  的解集是( )

- A.  $(0, 1)$       B.  $(1, +\infty)$       C.  $(1, 2)$       D.  $(2, +\infty)$

**答案 D** **解析** 因为  $f(x) < -xf'(x)$ , 所以  $f(x)+xf'(x) < 0$ , 即  $(xf(x))' < 0$ , 所以函数  $y=xf(x)$  在  $(0, +\infty)$  上

单调递减. 由不等式  $f(x+1) > (x-1)f(x^2-1)$ , 可得  $(x+1)f(x+1) > (x^2-1)f(x^2-1)$ , 所以 
$$\begin{cases} x+1 > 0, \\ x^2-1 > 0, \\ x^2-1 > x+1, \end{cases} \quad \text{解}$$

得  $x > 2$ . 选 D.

(2) 已知函数  $f(x)$  是定义在区间  $(0, +\infty)$  上的可导函数, 其导函数为  $f'(x)$ , 且满足  $xf'(x) + 2f(x) > 0$ , 则不等式  $\frac{(x+2021)f(x+2021)}{5} < \frac{5f(5)}{x+2021}$  的解集为 ( )

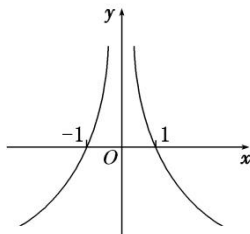
- A.  $\{x|x > -2016\}$     B.  $\{x|x < -2016\}$     C.  $\{x|-2016 < x < 0\}$     D.  $\{x|-2021 < x < -2016\}$

**答案 D** **解析** 构造函数  $g(x) = x^2 f(x)$ , 则  $g'(x) = x[2f(x) + xf'(x)]$ . 当  $x > 0$  时,  $\because 2f(x) + xf'(x) > 0$ ,  $\therefore g'(x) > 0$ ,  $\therefore g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增.  $\because$  不等式  $\frac{(x+2021)f(x+2021)}{5} < \frac{5f(5)}{x+2021}$ ,  $\therefore$  当  $x+2021 > 0$ , 即  $x > -2021$  时,  $(x+2021)^2 f(x+2021) < 5^2 f(5)$ , 即  $g(x+2021) < g(5)$ ,  $\therefore 0 < x+2021 < 5$ ,  $\therefore -2021 < x < -2016$ .

(3) (2015·全国 II) 设函数  $f(x)$  是奇函数  $f(x) (x \in \mathbf{R})$  的导函数,  $f(-1) = 0$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - f(x) < 0$ , 则使得  $f(x) > 0$  成立的  $x$  的取值范围是 ( )

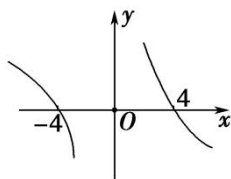
- A.  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$     B.  $(-1, 0) \cup (1, +\infty)$   
C.  $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$     D.  $(0, 1) \cup (1, +\infty)$

**答案 A** **解析** 设  $y = g(x) = \frac{f(x)}{x} (x \neq 0)$ , 则  $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - f(x) < 0$ ,  $\therefore g'(x) < 0$ ,  $\therefore g(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数, 且  $g(1) = f(1) = -f(-1) = 0$ .  $\because f(x)$  为奇函数,  $\therefore g(x)$  为偶函数,  $\therefore g(x)$  的图象的示意图如图所示. 当  $x > 0$  时, 由  $f(x) > 0$ , 得  $g(x) > 0$ , 由图知  $0 < x < 1$ , 当  $x < 0$  时, 由  $f(x) > 0$ , 得  $g(x) < 0$ , 由图知  $x < -1$ ,  $\therefore$  使得  $f(x) > 0$  成立的  $x$  的取值范围是  $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$ , 故选 A.



(4) 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数, 当  $x < 0$  时,  $f(x) + xf'(x) < 0$ , 且  $f(-4) = 0$ , 则不等式  $xf(x) > 0$  的解集为 \_\_\_\_\_.

**答案**  $(-\infty, -4) \cup (0, 4)$  **解析** 构造  $F(x) = xf(x)$ , 则  $F'(x) = f(x) + xf'(x)$ , 当  $x < 0$  时,  $f(x) + xf'(x) < 0$ , 可以推出当  $x < 0$  时,  $F'(x) < 0$ ,  $\therefore F(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递减.  $\because f(x)$  为偶函数,  $x$  为奇函数,  $\therefore F(x)$  为奇函数,  $\therefore F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上也单调递减. 根据  $f(-4) = 0$  可得  $F(-4) = 0$ , 根据函数的单调性、奇偶性可得函数图象如图所示, 根据图象可知  $xf(x) > 0$  的解集为  $(-\infty, -4) \cup (0, 4)$ .



(5) 已知  $f(x)$  是定义在区间  $(0, +\infty)$  内的函数, 其导函数为  $f'(x)$ , 且不等式  $xf'(x) < 2f(x)$  恒成立, 则 ( )

A.  $4f(1) < f(2)$

B.  $4f(1) > f(2)$

C.  $f(1) < 4f(2)$

D.  $f(1) > 4f(2)$

**答案 B** 解析 令  $g(x) = \frac{f(x)}{x^2} (x > 0)$ , 则  $g'(x) = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3}$ , 由不等式  $xf'(x) < 2f(x)$  恒成立知  $g'(x) < 0$ ,

即  $g(x)$  在  $(0, +\infty)$  是减函数,  $\therefore g(1) > g(2)$ , 即  $\frac{f(1)}{1} > \frac{f(2)}{4}$ , 即  $4f(1) > f(2)$ , 故选 B.

(6) 已知定义域为  $\mathbf{R}$  的奇函数  $y=f(x)$  的导函数为  $y=f'(x)$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - f(x) < 0$ , 若  $a = \frac{f(e)}{e}$ ,  $b = \frac{f(\ln 2)}{\ln 2}$ ,

$c = \frac{f(-3)}{-3}$ , 则  $a, b, c$  的大小关系正确的是( )

A.  $a < b < c$

B.  $b < c < a$

C.  $a < c < b$

D.  $c < a < b$

**答案 D** 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ , 则  $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - f(x) < 0$ , 则  $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$

$< 0$ , 即函数  $g(x)$  在  $x \in (0, +\infty)$  时为减函数. 由函数  $y=f(x)$  为奇函数知  $f(-3) = -f(3)$ , 则  $c = \frac{f(-3)}{-3} = \frac{f(3)}{3}$ .  $\therefore$

$a = \frac{f(e)}{e} = g(e)$ ,  $b = \frac{f(\ln 2)}{\ln 2} = g(\ln 2)$ ,  $c = \frac{f(3)}{3} = g(3)$  且  $3 > e > \ln 2$ ,  $\therefore g(3) < g(e) < g(\ln 2)$ , 即  $c < a < b$ , 故选 D.

### 【对点训练】

1. 设函数  $f(x)$  是定义在  $(-\infty, 0)$  上的可导函数, 其导函数为  $f'(x)$ , 且  $2f(x) + xf'(x) > x^2$ , 则不等式  $(x+2021)^2 f(x+2021) - 4f(-2) > 0$  的解集为( )

A.  $(-\infty, -2021)$

B.  $(-\infty, -2023)$

C.  $(-2023, 0)$

D.  $(-2021, 0)$

1. **答案 B** 解析 由  $2f(x) + xf'(x) > x^2$ , 结合  $x \in (-\infty, 0)$  得  $2xf(x) + x^2 f'(x) < x^3 < 0$ , 故  $[x^2 f(x)]' < 0$ , 设  $g(x) = x^2 f(x)$ , 则  $g(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递减,  $(x+2021)^2 f(x+2021) - 4f(-2) > 0$  可化为  $(x+2021)^2 f(x+2021) > (-2)^2 f(-2)$ , 所以

$$\begin{cases} x+2021 < -2, \\ x+2021 < 0, \end{cases} \quad \text{解得 } x < -2023. \text{ 故选 B.}$$

2. 设  $f'(x)$  是奇函数  $f(x) (x \in \mathbf{R})$  的导函数,  $f(-2) = 0$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - f(x) > 0$ , 则使得  $f(x) > 0$  成立的  $x$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

2. **答案**  $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$  **解析** 令  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ , 则  $g'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} > 0$ ,  $x \in (0, +\infty)$ . 所以函数  $g(x)$

在  $(0, +\infty)$  上单调递增. 又  $g(-x) = \frac{f(-x)}{-x} = \frac{-f(x)}{-x} = \frac{f(x)}{x} = g(x)$ , 则  $g(x)$  是偶函数,  $g(-2) = 0 = g(2)$ . 则

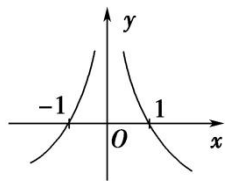
$$f(x) = xg(x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0, \\ g(x) > 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x < 0, \\ g(x) < 0. \end{cases} \quad \text{解得 } x > 2 \text{ 或 } -2 < x < 0, \text{ 故不等式 } f(x) > 0 \text{ 的解集为 } (-2, 0) \cup (2, +\infty).$$

3. 已知偶函数  $f(x) (x \neq 0)$  的导函数为  $f'(x)$ , 且满足  $f(-1) = 0$ , 当  $x > 0$  时,  $2f(x) > xf'(x)$ , 则使得  $f(x) > 0$  成立的  $x$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

3. **答案**  $(-1, 0) \cup (0, 1)$  **解析** 构造  $F(x) = \frac{f(x)}{x^2}$ , 则  $F'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - 2f(x)}{x^3}$ , 当  $x > 0$  时,  $xf'(x) - 2f(x) < 0$ ,

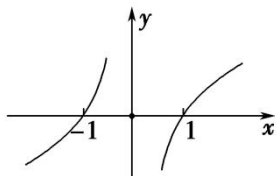
可以推出当  $x > 0$  时,  $F'(x) < 0$ ,  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减.  $\because f(x)$  为偶函数,  $x^2$  为偶函数,  $\therefore F(x)$  为偶函数,  $\therefore F(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递增. 根据  $f(-1) = 0$  可得  $F(-1) = 0$ , 根据函数的单调性、奇偶性可得

函数图象如图所示, 根据图象可知  $f(x) > 0$  的解集为  $(-1, 0) \cup (0, 1)$ .



4. 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数, 且  $f(1)=0$ , 当  $x < 0$  时, 有  $xf'(x) - f(x) > 0$  恒成立, 则不等式  $f(x) > 0$  的解集为\_\_\_\_\_.

4. 答案  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$  解析 构造  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ , 则  $F'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$ , 当  $x < 0$  时,  $xf'(x) - f(x) > 0$ , 可以推出当  $x < 0$  时,  $F'(x) > 0$ ,  $F(x)$  在  $(-\infty, 0)$  上单调递增.  $\because f(x)$  为偶函数,  $x$  为奇函数,  $\therefore F(x)$  为奇函数,  $\therefore F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上也单调递增. 根据  $f(1)=0$  可得  $F(1)=0$ , 根据函数的单调性、奇偶性可得函数图象, 根据图象可知  $f(x) > 0$  的解集为  $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ .



5. 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数,  $f(2)=0$ , 当  $x > 0$  时, 有  $\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$  恒成立, 则不等式  $x^2 f(x) > 0$  的解集是\_\_\_\_\_.

5. 答案  $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$  解析  $\because$  当  $x > 0$  时,  $\left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$ ,  $\therefore \varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数, 又  $f(2)=0$ , 即  $\varphi(2)=0$ ,  $\therefore$  在  $(0, +\infty)$  上, 当且仅当  $0 < x < 2$  时,  $\varphi(x) > 0$ , 此时  $x^2 f(x) > 0$ . 又  $f(x)$  为奇函数,  $\therefore h(x) = x^2 f(x)$  也为奇函数, 由数形结合知  $x \in (-\infty, -2)$  时  $f(x) > 0$ . 故  $x^2 f(x) > 0$  的解集为  $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$ .

6. 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的奇函数, 且  $f(2)=0$ , 当  $x > 0$  时,  $\frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$  恒成立, 则不等式  $\frac{f(x)}{x} > 0$  的解集为( )

A.  $(-2, 0) \cup (2, +\infty)$  B.  $(-2, 0) \cup (0, 2)$  C.  $(-\infty, -2) \cup (0, 2)$  D.  $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

6. 答案 B 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$ , 则  $g'(x) = \left[\frac{f(x)}{x}\right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ , 当  $x > 0$  时,  $g'(x) < 0$ , 所以函数  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减. 因为  $f(x)$  是奇函数, 所以  $g(x) = \frac{f(x)}{x}$  是偶函数. 因为  $f(2)=0$ , 所以  $f(-2)=0$ . 所以不等式  $\frac{f(x)}{x} > 0$  的解集为  $(-2, 0) \cup (0, 2)$ . 故选 B.

7.  $f(x)$  是定义在  $(0, +\infty)$  上的非负可导函数, 且满足  $xf'(x) - f(x) < 0$ , 对任意正数  $a, b$ , 若  $a < b$ , 则必有( )

A.  $af(b) < bf(a)$  B.  $bf(a) < af(b)$  C.  $af(a) < bf(b)$  D.  $bf(b) < af(a)$

7. 答案 A 解析 设函数  $F(x) = \frac{f(x)}{x} (x > 0)$ , 则  $F'(x) = \left[ \frac{f(x)}{x} \right]' = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}$ . 因为  $x > 0$ ,  $xf'(x) - f(x) < 0$ , 所以  $F'(x) < 0$ , 故函数  $F(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数. 又  $0 < a < b$ , 所以  $F(a) > F(b)$ , 即  $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$ , 则  $bf(a) > af(b)$ .

8. 设函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 对任意  $x \in \mathbf{R}$ , 都有  $xf'(x) < f(x)$  成立, 则( )

- A.  $3f(2) > 2f(3)$       B.  $3f(2) = 2f(3)$       C.  $3f(2) < 2f(3)$       D.  $3f(2)$  与  $2f(3)$  大小不确定

8. 答案 A 解析 令  $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ , 则  $F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} < 0$ , 所以  $F(x)$  为减函数, 则  $\frac{f(2)}{2} > \frac{f(3)}{3}$ . 所以  $3f(2) > 2f(3)$ .

9. 定义在区间  $(0, +\infty)$  上的函数  $y = f(x)$  使不等式  $2f(x) < xf'(x) < 3f(x)$  恒成立, 其中  $y = f'(x)$  为  $y = f(x)$  的导函数, 则( )

- A.  $8 < \frac{f(2)}{f(1)} < 16$       B.  $4 < \frac{f(2)}{f(1)} < 8$       C.  $3 < \frac{f(2)}{f(1)} < 4$       D.  $2 < \frac{f(2)}{f(1)} < 3$

9. 答案 B 解析  $\because xf'(x) - 2f(x) > 0, x > 0, \therefore \left[ \frac{f(x)}{x^2} \right]' = \frac{f'(x) \cdot x^2 - 2xf(x)}{x^4} = \frac{xf'(x) - 2f(x)}{x^3} > 0, \therefore y = \frac{f(x)}{x^2}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递增,  $\therefore \frac{f(2)}{2^2} > \frac{f(1)}{1^2}$ , 即  $\frac{f(2)}{f(1)} > 4$ .  $\because xf'(x) - 3f(x) < 0, x > 0, \therefore \left[ \frac{f(x)}{x^3} \right]' = \frac{f'(x) \cdot x^3 - 3x^2f(x)}{x^6} = \frac{xf'(x) - 3f(x)}{x^4} < 0, \therefore y = \frac{f(x)}{x^3}$  在  $(0, +\infty)$  上单调递减,  $\therefore \frac{f(2)}{2^3} < \frac{f(1)}{1^3}$ , 即  $\frac{f(2)}{f(1)} < 8$ . 综上,  $4 < \frac{f(2)}{f(1)} < 8$ .

## 考点二 构造 $F(x) = e^{nx}f(x) (n \in \mathbf{Z}, \text{且 } n \neq 0)$ 类型的辅助函数

### 【方法总结】

(1) 若  $F(x) = e^{nx}f(x)$ , 则  $F'(x) = n \cdot e^{nx}f(x) + e^{nx}f'(x) = e^{nx}[f'(x) + nf(x)]$ ;

(2) 若  $F(x) = \frac{f(x)}{e^{nx}}$ , 则  $F'(x) = \frac{f'(x)e^{nx} - ne^{nx}f(x)}{e^{2nx}} = \frac{f'(x) - nf(x)}{e^{nx}}$ .

由此得到结论:

(1) 出现  $f'(x) + nf(x)$  形式, 构造函数  $F(x) = e^{nx}f(x)$ ;

(2) 出现  $f'(x) - nf(x)$  形式, 构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{e^{nx}}$ .

### 【例题选讲】

[例 1] (1) 若定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足  $f'(x) + 2f(x) > 0$ , 且  $f(0) = 1$ , 则不等式  $f(x) > \frac{1}{e^{2x}}$  的解集为\_\_\_\_\_.

答案  $(0, +\infty)$  解析 构造  $F(x) = f(x) \cdot e^{2x}$ ,  $\therefore F'(x) = f'(x) \cdot e^{2x} + f(x) \cdot 2e^{2x} = e^{2x}[f'(x) + 2f(x)] > 0$ ,  $\therefore F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 且  $F(0) = f(0) \cdot e^0 = 1$ , 不等式  $f(x) > \frac{1}{e^{2x}}$  可化为  $f(x)e^{2x} > 1$ , 即  $F(x) > F(0)$ ,  $\therefore x > 0$ ,  $\therefore$  原不等式的解集为  $(0, +\infty)$ .

(2) 定义域为  $\mathbf{R}$  的可导函数  $y = f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 满足  $f(x) > f'(x)$ , 且  $f(0) = 1$ , 则不等式  $\frac{f(x)}{e^x} < 1$  的解集为\_\_\_\_\_.

**答案**  $\{x|x>0\}$  **解析** 令  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{e^x f'(x)-(e^x)'f(x)}{(e^x)^2}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ . 由题意得  $g'(x)<0$  恒成立,

所以函数  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减. 又  $g(0)=\frac{f(0)}{e^0}=1$ , 所以  $\frac{f(x)}{e^x}<1$ , 即  $g(x)<g(0)$ , 所以  $x>0$ , 所以不等式的解集为  $\{x|x>0\}$ .

(3)若定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足  $f'(x)-2f(x)>0$ ,  $f(0)=1$ , 则不等式  $f(x)>e^{2x}$  的解集为\_\_\_\_\_.

**答案**  $(0, +\infty)$  **解析** 构造  $F(x)=\frac{f(x)}{e^{2x}}$ , 则  $F'(x)=\frac{e^{2x}f'(x)-2e^{2x}f(x)}{e^{4x}}=\frac{f'(x)-2f(x)}{e^{2x}}$ , 函数  $f(x)$  满足  $f'(x)-$

$2f(x)>0$ , 则  $F'(x)>0$ ,  $F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增. 又  $\because f(0)=1$ , 则  $F(0)=1$ ,  $f(x)>e^{2x}\Leftrightarrow\frac{f(x)}{e^{2x}}>1\Leftrightarrow F(x)>F(0)$ , 根据单调性得  $x>0$ .

(4)设定义域为  $\mathbf{R}$  的函数  $f(x)$  满足  $f'(x)>f(x)$ , 则不等式  $e^{x-1}f(x)<f(2x-1)$  的解集为\_\_\_\_\_.

**答案**  $(1, +\infty)$  **解析** 令  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}>0$ , 故  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递增, 不等式  $e^{x-1}$

$f(x)<f(2x-1)$ , 即  $\frac{f(x)}{e^x}<\frac{f(2x-1)}{e^{2x-1}}$ , 故  $g(x)<g(2x-1)$ , 故  $x<2x-1$ , 解得  $x>1$ , 所以原不等式的解集为  $(1, +\infty)$ .

(5)定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足:  $f(x)>1-f'(x)$ ,  $f(0)=0$ ,  $f'(x)$  是  $f(x)$  的导函数, 则不等式  $e^x f(x)>e^x-1$  (其中  $e$  为自然对数的底数)的解集为( )

A.  $(0, +\infty)$  B.  $(-\infty, -1)\cup(0, +\infty)$  C.  $(-\infty, 0)\cup(1, +\infty)$  D.  $(-1, +\infty)$

**答案** A **解析** 设  $g(x)=e^x f(x)-e^x$ , 则  $g'(x)=e^x f(x)+e^x f'(x)-e^x$ . 由已知  $f(x)>1-f'(x)$ , 可得  $g'(x)>0$  在  $\mathbf{R}$  上恒成立, 即  $g(x)$  是  $\mathbf{R}$  上的增函数. 因为  $f(0)=0$ , 所以  $g(0)=-1$ , 则不等式  $e^x f(x)>e^x-1$  可化为  $g(x)>g(0)$ , 所以原不等式的解集为  $(0, +\infty)$ .

(6)定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 若对任意  $x$ , 有  $f(x)>f'(x)$ , 且  $f(x)+2\,021$  为奇函数, 则不等式  $f(x)+2\,021e^x<0$  的解集是( )

A.  $(-\infty, 0)$  B.  $(0, +\infty)$  C.  $\left[-\infty, \frac{1}{e}\right]$  D.  $\left[\frac{1}{e}, +\infty\right)$

**答案** B **解析** 设  $h(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $h'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}<0$ , 所以  $h(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的减函数. 因为  $f(x)+2$

$021$  为奇函数, 所以  $f(0)=-2\,021$ ,  $h(0)=-2\,021$ . 因为  $f(x)+2\,021e^x<0$ , 所以  $\frac{f(x)}{e^x}<-2\,021$ , 即  $h(x)<h(0)$ ,

结合函数  $h(x)$  的单调性可知  $x>0$ , 所以不等式  $f(x)+2\,021e^x<0$  的解集是  $(0, +\infty)$ . 故选 B.

(7)已知定义在  $\mathbf{R}$  上的偶函数  $f(x)$  (函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ ) 满足  $f\left(x-\frac{1}{2}\right)+f(x+1)=0$ ,  $e^3 f(2\,021)=1$ , 若  $f(x)>f'(-x)$ , 则关于  $x$  的不等式  $f(x+2)>\frac{1}{e^x}$  的解集为( )

A.  $(-\infty, 3)$  B.  $(3, +\infty)$  C.  $(-\infty, 0)$  D.  $(0, +\infty)$

**答案** B **解析**  $\because f(x)$  是偶函数,  $\therefore f(x)=f(-x)$ ,  $f'(x)=[f(-x)]'=-f'(-x)$ ,  $\therefore f'(-x)=-f'(x)$ ,  $f(x)>f'(-x)=-f'(x)$ , 即  $f(x)+f'(x)>0$ , 设  $g(x)=e^x f(x)$ , 则  $[e^x f(x)]'=e^x [f(x)+f'(x)]>0$ ,  $\therefore g(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  上单

调递增, 由  $f\left[x-\frac{1}{2}\right]+f(x+1)=0$ , 得  $f(x)+f\left[x+\frac{3}{2}\right]=0$ ,  $f\left[x+\frac{3}{2}\right]+f(x+3)=0$ , 相减可得  $f(x)=f(x+3)$ ,  $f(x)$  的周期为 3,  $\therefore e^3 f(2021)=e^3 f(2)=1$ ,  $g(2)=e^2 f(2)=\frac{1}{e}$ ,  $f(x+2)>\frac{1}{e^x}$ , 结合  $f(x)$  的周期为 3 可化为  $e^{x-1} f(x-1)>\frac{1}{e}=e^2 f(2)$ ,  $g(x-1)>g(2)$ ,  $x-1>2$ ,  $x>3$ ,  $\therefore$  不等式的解集为  $(3, +\infty)$ , 故选 B.

(8) 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的可导函数,  $f'(x)$  为其导函数, 若对于任意实数  $x$ , 有  $f(x)-f'(x)>0$ , 则 ( )

A.  $e f(2021)>f(2022)$

B.  $e f(2021)<f(2022)$

C.  $e f(2021)=f(2022)$

D.  $e f(2021)$  与  $f(2022)$  大小不能确定

**答案 A** **解析** 令  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{e^x f'(x)-e^x f(x)}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 因为  $f(x)-f'(x)>0$ , 所以  $g'(x)<0$ ,

所以函数  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减, 所以  $g(2021)>g(2022)$ , 即  $\frac{f(2021)}{e^{2021}}>\frac{f(2022)}{e^{2022}}$ , 所以  $e f(2021)>f(2022)$ ,

故选 A.

(9) 已知  $f(x)$  是定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的函数, 导函数  $f'(x)$  满足  $f'(x)<f(x)$  对于  $x \in \mathbf{R}$  恒成立, 则 ( )

A.  $f(2)>e^2 f(0)$ ,  $f(2021)>e^{2021} f(0)$

B.  $f(2)<e^2 f(0)$ ,  $f(2021)>e^{2021} f(0)$

C.  $f(2)>e^2 f(0)$ ,  $f(2021)<e^{2021} f(0)$

D.  $f(2)<e^2 f(0)$ ,  $f(2021)<e^{2021} f(0)$

**答案 D** **解析** 构造  $F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $F'(x)=\frac{e^x f'(x)-e^x f(x)}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 导函数  $f'(x)$  满足  $f'(x)<f(x)$ , 则

$F'(x)<0$ ,  $F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减, 根据单调性可知选 D.

(10) 已知函数  $f(x)$  在  $\mathbf{R}$  上可导, 其导函数为  $f'(x)$ , 若  $f(x)$  满足:  $(x-1)[f'(x)-f(x)]>0$ ,  $f(2-x)=f(x) \cdot e^{2-2x}$ , 则下列判断一定正确的是 ( )

A.  $f(1)<f(0)$

B.  $f(2)>e^2 f(0)$

C.  $f(3)>e^3 f(0)$

D.  $f(4)<e^4 f(0)$

**答案 C** **解析** 构造  $F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $F'(x)=\frac{e^x f'(x)-e^x f(x)}{e^{2x}}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 导函数  $f'(x)$  满足  $(x-1)[f'(x)-f(x)]>0$ , 则  $x>1$  时  $F'(x)>0$ ,  $F(x)$  在  $[1, +\infty)$  上单调递增. 当  $x<1$  时  $F'(x)<0$ ,  $F(x)$  在  $(-\infty, 1]$  上单调递减. 又

由  $f(2-x)=f(x)e^{2-2x} \Leftrightarrow F(2-x)=F(x) \Rightarrow F(x)$  关于  $x=1$  对称, 从而  $F(3)>F(0)$  即  $\frac{f(3)}{e^3}>\frac{f(0)}{e^0}$ ,  $\therefore f(3)>e^3 f(0)$ , 故

选 C.

### 【对点训练】

1. 已知定义在  $\mathbf{R}$  上的可导函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 满足  $f'(x)<f(x)$ , 且  $f(0)=\frac{1}{2}$ , 则不等式  $f(x)-\frac{1}{2}e^x<0$  的解集为 ( )

A.  $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right]$

B.  $(0, +\infty)$

C.  $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right]$

D.  $(-\infty, 0)$

**1. 答案 B** **解析** 构造函数  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 因为  $f'(x)<f(x)$ , 所以  $g'(x)<0$ , 故函数  $g(x)$

在  $\mathbf{R}$  上为减函数, 又  $f(0)=\frac{1}{2}$ , 所以  $g(0)=\frac{f(0)}{e^0}=\frac{1}{2}$ , 则不等式  $f(x)-\frac{1}{2}e^x<0$  可化为  $\frac{f(x)}{e^x}<\frac{1}{2}$ , 即  $g(x)<\frac{1}{2}=g(0)$ ,

所以  $x > 0$ , 即所求不等式的解集为  $(0, +\infty)$ .

2. 已知函数  $f'(x)$  是函数  $f(x)$  的导函数,  $f(1) = \frac{1}{e}$ , 对任意实数  $x$ , 都有  $f(x) - f'(x) > 0$ , 则不等式  $f(x) < e^{x-2}$  的解集为( )

A.  $(-\infty, e)$       B.  $(1, +\infty)$       C.  $(1, e)$       D.  $(e, +\infty)$

2. 答案 B 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x)e^x - e^x f(x)}{(e^x)^2} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ .  $\because$  对任意实数  $x$ , 都有  $f(x) - f'(x) > 0$ ,  $\therefore g'(x) < 0$ , 即  $g(x)$  为  $\mathbf{R}$  上的减函数.  $g(1) = \frac{f(1)}{e} = \frac{1}{e^2}$ , 由不等式  $f(x) < e^{x-2}$ , 得  $\frac{f(x)}{e^x} < e^{-2} = \frac{1}{e^2}$ , 即  $g(x) < g(1)$ .  $\because g(x)$  为  $\mathbf{R}$  上的减函数,  $\therefore x > 1$ ,  $\therefore$  不等式  $f(x) < e^{x-2}$  的解集为  $(1, +\infty)$ . 故选 B.

3. 已知  $f'(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的连续函数  $f(x)$  的导函数, 若  $f'(x) - 2f(x) < 0$ , 且  $f(-1) = 0$ , 则  $f(x) > 0$  的解集为( )

A.  $(-\infty, -1)$       B.  $(-1, 1)$       C.  $(-\infty, 0)$       D.  $(-1, +\infty)$

3. 答案 A 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{e^{2x}}$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x) - 2f(x)}{e^{2x}} < 0$  在  $\mathbf{R}$  上恒成立, 所以  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减. 因为  $f(x) > 0$ , 所以  $g(x) > 0$ , 又  $g(-1) = 0$ , 所以  $x < -1$ .

4. 已知定义在  $\mathbf{R}$  上的可导函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 满足  $f'(x) > f(x)$ , 且  $f(x+3)$  为偶函数,  $f(6) = 1$ , 则不等式  $f(x) > e^x$  的解集为( )

A.  $(-2, +\infty)$       B.  $(0, +\infty)$       C.  $(1, +\infty)$       D.  $(4, +\infty)$

4. 答案 B 解析 因为  $f(x+3)$  为偶函数, 所以  $f(3-x) = f(x+3)$ , 因此  $f(0) = f(6) = 1$ . 设  $h(x) = \frac{f(x)}{e^x}$ ,

则原不等式即  $h(x) > h(0)$ . 又  $h'(x) = \frac{f'(x) \cdot e^x - f(x) \cdot e^x}{(e^x)^2} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}$ , 依题意  $f'(x) > f(x)$ , 故  $h'(x) > 0$ , 因此函数  $h(x)$  在  $\mathbf{R}$  上是增函数, 所以由  $h(x) > h(0)$ , 得  $x > 0$ . 故选 B.

5. 已知函数  $f(x)$  的定义域是  $\mathbf{R}$ ,  $f(0) = 2$ , 对任意的  $x \in \mathbf{R}$ ,  $f(x) + f'(x) > 1$ , 则不等式  $e^x \cdot f(x) > e^x + 1$  的解集是( )

A.  $\{x | x > 0\}$       B.  $\{x | x < 0\}$       C.  $|x| < -1$ , 或  $x > 1$       D.  $\{x | x < -1$ , 或  $0 < x < 1\}$

5. 答案 A 解析 构造函数  $g(x) = e^x \cdot f(x) - e^x - 1$ , 求导, 得  $g'(x) = e^x \cdot f(x) + e^x \cdot f'(x) - e^x = e^x [f(x) + f'(x) - 1]$ . 由已知  $f(x) + f'(x) > 1$ , 可得到  $g'(x) > 0$ , 所以  $g(x)$  为  $\mathbf{R}$  上的增函数. 又  $g(0) = e^0 \cdot f(0) - e^0 - 1 = 0$ , 所以  $e^x \cdot f(x) > e^x + 1$ , 即  $g(x) > 0$  的解集为  $\{x | x > 0\}$ .

6. 已知函数  $f(x)$  的定义域为  $\mathbf{R}$ , 且  $f(x) + 1 < f'(x)$ ,  $f(0) = 2$ , 则不等式  $f(x) + 1 > 3e^x$  的解集为( )

A.  $(1, +\infty)$       B.  $(-\infty, 1)$       C.  $(0, +\infty)$       D.  $(-\infty, 0)$

6. 答案 C 解析 构造函数  $g(x) = \frac{f(x)+1}{e^x}$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x) - f(x) - 1}{e^x} > 0$ , 故  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上为增函数. 又  $g(0) = \frac{f(0)+1}{e^0} = 3$ , 由  $f(x) + 1 > 3e^x$ , 得  $\frac{f(x)+1}{e^x} > 3$ , 即  $g(x) > g(0)$ , 解得  $x > 0$ . 故选 C.

7. 定义在  $\mathbf{R}$  上的可导函数  $f(x)$  满足  $f(x) + f'(x) < 0$ , 则下列各式一定成立的是( )

A.  $e^2 f(2021) < f(2019)$       B.  $e^2 f(2021) > f(2019)$       C.  $f(2021) < f(2019)$       D.  $f(2021) > f(2019)$

7. 答案 A 解析 根据题意, 设  $g(x) = e^x f(x)$ , 其导函数  $g'(x) = e^x f(x) + e^x f'(x) = e^x [f(x) + f'(x)]$ , 又由函数

$f(x)$  与其导函数  $f'(x)$  满足  $f(x)+f'(x)<0$ , 则有  $g'(x)<0$ , 则函数  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$  上为减函数, 则有  $g(2021)<g(2019)$ , 即  $e^{2021}f(2021)<e^{2019}f(2019)$ , 即  $e^2f(2021)<f(2019)$ .

8. 定义在  $\mathbf{R}$  上的函数  $f(x)$  满足  $f'(x)>f(x)$  恒成立, 若  $x_1<x_2$ , 则  $e^{x_1}f(x_2)$  与  $e^{x_2}f(x_1)$  的大小关系为( )

A.  $e^{x_1}f(x_2)>e^{x_2}f(x_1)$

B.  $e^{x_1}f(x_2)<e^{x_2}f(x_1)$

C.  $e^{x_1}f(x_2)=e^{x_2}f(x_1)$

D.  $e^{x_1}f(x_2)$  与  $e^{x_2}f(x_1)$  的大小关系不确定

8. 答案 A 解析 设  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{f'(x)e^x-f(x)e^x}{(e^x)^2}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ . 由题意得  $g'(x)>0$ , 所以  $g(x)$  在  $\mathbf{R}$

上单调递增, 当  $x_1<x_2$  时,  $g(x_1)<g(x_2)$ , 即  $\frac{f(x_1)}{e^{x_1}}<\frac{f(x_2)}{e^{x_2}}$ , 所以  $e^{x_1}f(x_2)>e^{x_2}f(x_1)$ .

9. 设函数  $f(x)$  的导函数为  $f'(x)$ , 对任意  $x\in\mathbf{R}$  都有  $f(x)>f'(x)$  成立, 则( )

A.  $3f(\ln 2)<2f(\ln 3)$

B.  $3f(\ln 2)=2f(\ln 3)$

C.  $3f(\ln 2)>2f(\ln 3)$

D.  $3f(\ln 2)$  与  $2f(\ln 3)$  的大小不确定

9. 答案 C 解析 令  $F(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $F'(x)=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 因为对  $\forall x\in\mathbf{R}$  都有  $f(x)>f'(x)$ , 所以  $F'(x)<0$ ,

即  $F(x)$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减. 又  $\ln 2<\ln 3$ , 所以  $F(\ln 2)>F(\ln 3)$ , 即  $\frac{f(\ln 2)}{e^{\ln 2}}>\frac{f(\ln 3)}{e^{\ln 3}}$ , 所以  $\frac{f(\ln 2)}{2}>\frac{f(\ln 3)}{3}$ , 即

$3f(\ln 2)>2f(\ln 3)$ , 故选 C.

10. 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\mathbf{R}$  上的可导函数, 且对于  $\forall x\in\mathbf{R}$ , 均有  $f(x)>f'(x)$ , 则有( )

A.  $e^{2022}f(-2022)<f(0)$ ,  $f(2022)>e^{2022}f(0)$

B.  $e^{2022}f(-2022)<f(0)$ ,  $f(2022)<e^{2022}f(0)$

C.  $e^{2022}f(-2022)>f(0)$ ,  $f(2022)>e^{2022}f(0)$

D.  $e^{2022}f(-2022)>f(0)$ ,  $f(2022)<e^{2022}f(0)$

10. 答案 D 解析 构造函数  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$ , 则  $g'(x)=\frac{f'(x)e^x-(e^x)f'(x)}{(e^x)^2}=\frac{f'(x)-f(x)}{e^x}$ , 因为  $\forall x\in\mathbf{R}$ , 均有  $f(x)>$

$f'(x)$ , 并  $e^x>0$ , 所以  $g'(x)<0$ , 故函数  $g(x)=\frac{f(x)}{e^x}$  在  $\mathbf{R}$  上单调递减, 所以  $g(-2022)>g(0)$ ,  $g(2022)<g(0)$ ,

即  $\frac{f(-2022)}{e^{-2022}}>f(0)$ ,  $\frac{f(2022)}{e^{2022}}<f(0)$ , 也就是  $e^{2022}f(-2022)>f(0)$ ,  $f(2022)<e^{2022}f(0)$ .

考点三 构造  $F(x)=f(x)\sin x$ ,  $F(x)=\frac{f(x)}{\sin x}$ ,  $F(x)=f(x)\cos x$ ,  $F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$  类型的辅助函数

### 【方法总结】

(1) 若  $F(x)=f(x)\sin x$ , 则  $F'(x)=f'(x)\sin x+f(x)\cos x$ ;

(2) 若  $F(x)=\frac{f(x)}{\sin x}$ , 则  $F'(x)=\frac{f'(x)\sin x-f(x)\cos x}{\sin^2 x}$ ;

(3) 若  $F(x)=f(x)\cos x$ , 则  $F'(x)=f'(x)\cos x-f(x)\sin x$ ;

(4) 若  $F(x)=\frac{f(x)}{\cos x}$ , 则  $F'(x)=\frac{f'(x)\cos x+f(x)\sin x}{\cos^2 x}$ .

由此得到结论:

(1) 出现  $f'(x)\sin x+f(x)\cos x$  形式, 构造函数  $F(x)=f(x)\sin x$ ;

(2) 出现  $\frac{f'(x)\sin x - f(x)\cos x}{\sin^2 x}$  形式, 构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$ ;

(3) 出现  $f'(x)\cos x - f(x)\sin x$  形式, 构造函数  $F(x) = f(x)\cos x$ ;

(4) 出现  $\frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x}$  形式, 构造函数  $F(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$ .

### 【例题选讲】

**[例 1]** (1) 已知函数  $f(x)$  是定义在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的奇函数. 当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $f(x) + f'(x)\tan x > 0$ , 则不等式  $\cos x f(x)$

$+ \frac{\pi}{2} + \sin x f(-x) > 0$  的解集为 ( )

A.  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$

B.  $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$

C.  $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$

D.  $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{4}\right]$

**答案 C** **解析** 令  $g(x) = f(x)\sin x$ , 则  $g'(x) = f(x)\cos x + f'(x)\sin x = [f(x) + f'(x)\tan x]\cos x$ , 当  $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,

$f(x) + f'(x)\tan x > 0$ ,  $\cos x > 0$ ,  $\therefore g'(x) > 0$ , 即函数  $g(x)$  单调递增. 又  $g(0) = 0$ ,  $\therefore x \in [0, \frac{\pi}{2}]$  时,  $g(x) = f(x)\sin x \geq 0$ .  $\therefore$

$f(x)$  是定义在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的奇函数,  $\therefore g(x)$  是定义在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的偶函数. 不等式  $\cos x f(x) + \frac{\pi}{2} + \sin x f(-x) > 0$ ,

即  $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) f\left(x + \frac{\pi}{2}\right) > \sin x f(x)$ , 即  $g\left(x + \frac{\pi}{2}\right) > g(x)$ ,  $\therefore |x + \frac{\pi}{2}| > |x|$ ,  $\therefore x > -\frac{\pi}{4}$  ①, 又  $-\frac{\pi}{2} < x + \frac{\pi}{2} < \frac{\pi}{2}$ , 故  $-\pi < x < 0$  ②,

由①②得不等式的解集是  $\left[-\frac{\pi}{4}, 0\right]$ . 故选 C.

(2) 对任意的  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 不等式  $f(x)\tan x < f'(x)$  恒成立, 则下列不等式错误的是 ( )

A.  $f\left(\frac{\pi}{3}\right) > \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

B.  $f\left(\frac{\pi}{3}\right) > 2f(1)\cos 1$

C.  $2f(1)\cos 1 > \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

D.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right) < \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right)$

**答案 D** **解析** 因为  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 所以  $\sin x > 0$ ,  $\cos x > 0$ , 构造函数  $F(x) = f(x)\cos x$ , 则  $F'(x) = -f(x)\sin x$

$+ f'(x)\cos x$ , 因为对任意的  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , 不等式  $f(x)\tan x < f'(x)$  恒成立, 所以  $f(x)\sin x < f'(x)\cos x$  恒成立, 即  $f'(x)\cos x - f(x)\sin x > 0$  恒成立, 所以  $F'(x) > 0$  恒成立, 所以函数  $F(x)$  在  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上单调递增, 所以

$$F\left(\frac{\pi}{6}\right) < F\left(\frac{\pi}{4}\right) < F(1) < F\left(\frac{\pi}{3}\right), \text{ 所以 } f\left(\frac{\pi}{6}\right)\cos\frac{\pi}{6} < f\left(\frac{\pi}{4}\right)\cos\frac{\pi}{4} < f(1)\cos 1 < f\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\frac{\pi}{3}, \text{ 所以 } \frac{\sqrt{3}}{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right) < f(1)\cos 1 < \frac{1}{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right),$$

所以  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right) < \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right) < 2f(1)\cos 1 < f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , 结合选项知 D 错误, 故选 D.

(3) 定义在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的函数  $f(x)$ , 函数  $f'(x)$  是它的导函数, 且恒有  $f(x) < f'(x)\tan x$  成立, 则 ( )

A.  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right) > \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

B.  $f(1) < 2f\left(\frac{\pi}{2}\right)\sin 1$

C.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) > f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

D.  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right) < f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

答案 D 解析  $f(x) < f'(x)\tan x \Leftrightarrow f'(x)\sin x - f(x)\cos x > 0$ , 令  $F(x) = \frac{f(x)}{\sin x}$ , 则  $F'(x) = \frac{f'(x)\sin x - f(x)\cos x}{\sin^2 x}$

$> 0$ , 即函数  $F(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上是增函数,  $\therefore F\left(\frac{\pi}{6}\right) < F\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , 即  $\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\sin \frac{\pi}{6}} < \frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\sin \frac{\pi}{3}}$ ,  $\therefore \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right) < f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , 故选 D.

(4) 已知函数  $y=f(x)$  对于任意的  $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  满足  $f'(x)\cos x + f(x)\sin x > 0$  (其中  $f'(x)$  是函数  $f(x)$  的导函数), 则下列不等式不成立的是 ( )

A.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right) < f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  B.  $\sqrt{2}f\left(-\frac{\pi}{3}\right) < f\left(-\frac{\pi}{4}\right)$  C.  $f(0) < \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  D.  $f(0) < 2f\left(\frac{\pi}{3}\right)$

答案 A 解析 构造  $F(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$ , 则  $F'(x) = \frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x}$ , 导函数  $f'(x)$  满足  $f'(x)\cos x + f(x)\sin x > 0$ ,

则  $F'(x) > 0$ ,  $F(x)$  在  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  上单调递增. 把选项转化后可知选 A.

(5) 已知定义在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上的函数  $f(x)$ ,  $f'(x)$  是  $f(x)$  的导函数, 且恒有  $\cos x f'(x) + \sin x f(x) < 0$  成立, 则 ( )

A.  $f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  B.  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{6}\right) > f\left(\frac{\pi}{3}\right)$  C.  $f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right)$  D.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

答案 CD 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x}$ , 因为当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $\cos x f'(x) + \sin x f(x) < 0$ , 所以当  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $g'(x) = \frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x} < 0$ , 因此  $g(x)$  在  $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  上单调递减, 所以  $g\left(\frac{\pi}{6}\right) > g\left(\frac{\pi}{3}\right)$ ,

$g\left(\frac{\pi}{6}\right) > g\left(\frac{\pi}{4}\right)$ , 即  $\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}} > \frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{1}{2}} \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ,  $\frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}} > \frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right)$ . 故选 CD.

(6) 已知函数  $y=f(x)$  对于任意的  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  满足  $f'(x)\cos x + f(x)\sin x = 1 + \ln x$ , 其中  $f'(x)$  是函数  $f(x)$  的导函数, 则下列不等式成立的是 ( )

A.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right) < f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  B.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  C.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right) > \sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$  D.  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\frac{\pi}{6}\right)$

答案 B 解析 设  $g(x) = \frac{f(x)}{\cos x}$ , 则  $g'(x) = \frac{f'(x)\cos x + f(x)\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1 + \ln x}{\cos^2 x}$ ,  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ . 令  $g'(x) = 0$  得  $x = \frac{1}{e}$ , 当  $x \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$  时  $g'(x) < 0$ , 函数  $g(x)$  单调递减, 当  $x \in \left[\frac{1}{e}, \frac{\pi}{2}\right]$  时,  $g'(x) > 0$ , 函数  $g(x)$  单调递增.  $\therefore \frac{1}{e} < \frac{\pi}{6}$

$< \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{2}$ ,  $\therefore g\left(\frac{\pi}{6}\right) < g\left(\frac{\pi}{4}\right) < g\left(\frac{\pi}{3}\right)$ , 即  $\frac{f\left(\frac{\pi}{3}\right)}{\frac{1}{2}} > \frac{f\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{\sqrt{2}}{2}} > \frac{f\left(\frac{\pi}{6}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{2}}$ , 化简得  $\sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\frac{\pi}{4}\right)$ ,  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{3}\right) > f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ,  $\sqrt{3}f\left(\frac{\pi}{4}\right)$

$> \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{6}\right)$ , 故选 B.



